Laboratoire de Modélisation
Mathématique et Numérique
dans les Sciences de
l'Ingénieur

Estimation des provisions techniques : Application de la méthode Chain Ladder

Spécialité : **Actuariat, Sciences des Données et Contrôle Stochastique**

Réalisé par :

Zouaoui Ahmed Anas
Abbouz Hamza

Enseignant :

M. Mnif Mohamed
Mme. Chalbi May

Année Universitaire : **2025–2026**

Table des Matières

Introduction générale **6**

1 Contexte et Fondements Théoriques **7**
1.1 Analyse du problème de provisionnement et solution proposée 7
1.1.1 Problématique 7
1.1.2 Solution proposée et démarche adoptée 8
1.2 Cadre théorique du provisionnement 8
1.2.1 Types de provisions 8
1.2.2 Triangle de liquidation 9
1.2.3 Hypothèses classiques du provisionnement 9
1.3 Méthodes déterministes de provisionnement 10
1.3.1 Présentation générale des méthodes par facteurs 10
1.3.2 Intuition actuarielle commune 10

2 Étude théorique des méthodes de provisionnement **11**
2.1 La méthode Chain Ladder classique 11
2.1.1 Principe général 11
2.1.2 Notations et structure du triangle 11
2.1.3 Hypothèses fondamentales 12
2.1.4 Estimation des facteurs de développement 12
2.1.5 Estimation des sinistres ultimes 12
2.1.6 Calcul de la provision terminale 12
2.2 La méthode London Chain 13
2.2.1 Principe général 13
2.2.2 Formulation mathématique 13
2.2.3 Projection des montants manquants 14
2.2.4 Estimation du coût ultime et des provisions 14
2.2.5 Lien avec la méthode Chain Ladder 14
2.3 La méthode de la moyenne 14
2.3.1 Principe général 14
2.3.2 Calcul des ratios individuels de développement 14
2.3.3 Calcul des facteurs de développement moyens 15
2.3.4 Projection itérative des sinistres futurs 15
2.3.5 Estimation du sinistre ultime 15
2.3.6 Calcul des provisions techniques 15
2.4 La méthode du médiane 15
2.4.1 Principe général 15
2.4.2 Calcul des ratios de développement individuels 16
2.4.3 Détermination du facteur médian par âge de développement 16

2.4.4 Projection itérative des cumuls futurs 16
2.4.5 Estimation du sinistre ultime 16
2.4.6 Calcul des provisions techniques 17
2.5 Méthode de Bornhuetter–Ferguson 17
2.5.1 Principe generale 17
2.5.2 Calcul des facteurs de développement selon la méthode Chain-Ladder 17
2.5.3 Calcul des facteurs cumulés de développement 18
2.5.4 Estimation du sinistre ultime selon Bernhardt-Ferguson 18
2.5.5 Calcul des provisions techniques 19
2.6 Méthode de Mean Excess 19
2.6.1 Formulation mathématique 19
2.6.2 Estimation empirique (Mean Excess Plot) 19
2.6.3 Principe général de la méthode d'Excess Mean 19
2.6.4 Détection des valeurs aberrantes (méthode IQR) 20

3 Application pratique de la méthode Chain Ladder 21
3.1 Présentation et préparation des données 21
3.2 Mise en œuvre et évaluation de la méthode Chain Ladder 22
3.2.1 Construction du triangle des sinistres décumulés 22
3.2.2 Passage au triangle cumulé 22
3.2.3 Analyse graphique du développement des sinistres 23
3.2.4 Calcul des facteurs de développement 23
3.2.5 Estimation des sinistres ultimes 24
3.2.6 Calcul des provisions pour sinistres à payer 24
3.2.7 Backtesting de la méthode Chain Ladder 25
3.2.8 Analyse et interprétation des résultats 26
3.3 Détection d'anomalies 26
3.3.1 Analyse des queues de distribution par la méthode Excess Mean . . 27
3.3.2 Identification et isolation des sinistres graves 28
3.3.3 Construction du triangle cumulé et calcul des facteurs de développement 29
3.3.4 Calcul et interprétation des provisions 30

Conclusion et perspectives 32

Annexes 34

Table des figures

1.1 Illustration du triangle de règlements 9

3.1 Structure initiale de la base de données des sinistres 21
3.2 Structure de la base de données des sinistres après la réduction 22
3.3 Triangle des règlements des sinistres par année de survenance et âge de développement. 22
3.4 Triangle cumulé. 23
3.6 Calcul des facteurs 24
3.7 Triangle des montants de sinistres cumulés projetés par la méthode Chain Ladder 24
3.8 Détermination des valeurs ultimes 24
3.9 Calcul des provisions 25
3.10 Backtesting de la méthode Chain Ladder – Années d'arrêté 2021 et 2022 . 25
3.11 Facteurs de développement utilisés pour le backtesting (2021–2022) 25
3.12 Analyse des écarts estimé–réel dans le cadre du backtesting Chain Ladder . 26
3.13 Ratios globaux et écarts relatifs du backtesting Chain Ladder 26
3.14 Moyennes des ratios et des ecarts du backtesting Chain Ladder 26
3.15 Asymétrie des règlements : comparaison entre moyenne et médiane 26
3.16 Résultats de la méthode Excess Mean pour différents seuils 27
3.17 Fonction d'excès moyen en fonction du seuil 28
3.18 Base des sinistres courants : Écrêtement au seuil u^* 29
3.19 Triangle cumulé des montants de sinistres non graves 29
3.20 Facteurs de développement estimés à partir du triangle cumulé 29
3.21 Charges ultimes et provisions par année de survenance 30

Liste des codes

3.1 Analyse de la queue de distribution : Calcul des excès moyens 34
3.2 Automatisation du tracé du graphique Mean Excess Plot 35
3.3 Scission de la base de données en deux segments : Sinistres graves vs Attritionnels 35

Introduction générale

Le secteur des assurances joue un rôle fondamental dans la stabilité économique et financière en offrant une protection contre les risques auxquels sont exposés les particuliers et les entreprises. En contrepartie du paiement de primes, les assureurs s'engagent à indemniser les assurés en cas de survenance de sinistres. Cette activité repose sur un principe clé : la capacité de l'assureur à honorer ses engagements futurs, parfois longtemps après la survenance des événements assurés.

Dans ce contexte, le provisionnement technique constitue un enjeu majeur pour les compagnies d'assurance. Les provisions représentent les montants que l'assureur doit mettre de côté afin de couvrir les sinistres déjà survenus mais non encore totalement réglés. Une estimation insuffisante des provisions peut mettre en péril la solvabilité de l'entreprise, tandis qu'un provisionnement excessif peut impacter négativement sa rentabilité et sa compétitivité. Il est donc essentiel de disposer de méthodes statistiques et actuarielles fiables pour évaluer au mieux ces engagements futurs.

L'actuariat met à disposition plusieurs outils permettant d'estimer les provisions pour sinistres. Parmi les approches les plus simples figurent les mesures statistiques descriptives telles que la moyenne et la médiane, qui offrent une première vision du coût attendu des sinistres. Toutefois, ces méthodes peuvent s'avérer insuffisantes lorsque les sinistres présentent une évolution dans le temps ou un développement retardé.

C'est pourquoi des méthodes plus élaborées ont été développées, notamment les méthodes de type Chain Ladder, largement utilisées en pratique pour modéliser le développement des sinistres à partir de données historiques. D'autres variantes, comme la méthode London Chain, permettent d'introduire des ajustements afin de mieux tenir compte de certaines spécificités des portefeuilles d'assurance.

Ce projet s'inscrit dans ce cadre et vise à étudier et comparer différentes méthodes de provisionnement, allant des approches statistiques simples aux modèles actuariels plus avancés, afin de mettre en évidence leurs avantages, leurs limites et leur pertinence dans l'estimation des provisions techniques.

Chapitre 1

Contexte et Fondements Théoriques

Ce premier chapitre est consacré à la présentation du cadre général de l'étude. Il introduit la problématique du provisionnement en assurance ainsi que les principales solutions actuarielles permettant d'y répondre. Nous présentons ensuite la base de données utilisée dans le cadre de ce projet. Enfin, les différentes méthodes de provisionnement étudiées, moyenne, médiane, Chain Ladder et London Chain, sont définies afin de poser les bases de l'analyse qui suivra.

1.1 Analyse du problème de provisionnement et solution proposée

L'analyse du problème de provisionnement repose sur l'identification des limites des données disponibles, en particulier pour les années de souscription récentes, et sur la nécessité de compléter les informations manquantes à l'aide de méthodes actuarielle adaptées. L'objectif est de définir un cadre méthodologique permettant de projeter les sinistres observés jusqu'à leur coût ultime, tout en s'appuyant sur des hypothèses cohérentes avec le comportement historique du portefeuille étudié.

1.1.1 Problématique

Dans la pratique actuarielle, la méthode Chain Ladder s'impose comme l'une des méthodes les plus utilisées pour le provisionnement des sinistres en assurance non-vie. Sa popularité s'explique par sa simplicité de mise en œuvre, son interprétation intuitive et son efficacité dans de nombreux contextes opérationnels. Toutefois, cette méthode repose sur des hypothèses fortes, notamment la stabilité des facteurs de développement et l'homogénéité du portefeuille dans le temps, qui peuvent ne pas toujours être vérifiées en pratique.

La problématique centrale de ce projet peut alors être formulée comme suit :
Dans quelle mesure la méthode Chain Ladder permet-elle d'estimer de manière fiable les provisions techniques à partir des données historiques de sinistres, et comment se positionne-t-elle par rapport à des méthodes plus simples ou alternatives dans un cadre de provisionnement actuariel ?

1.1.2 Solution proposée et démarche adoptée

Pour répondre à la problématique posée, ce projet propose une analyse centrée sur la méthode Chain Ladder en tant qu'outil principal de provisionnement en assurance non-vie. Cette méthode est étudiée afin d'évaluer sa capacité à estimer de manière fiable les sinistres ultimes et les provisions techniques à partir des données historiques organisées sous forme de triangles de développement.

La démarche adoptée repose d'abord sur une présentation des fondements théoriques de la méthode Chain Ladder et de ses hypothèses principales. Elle se poursuit par une application pratique sur une base de données réelle, permettant d'analyser la qualité des estimations obtenues. Enfin, les résultats issus de la méthode Chain Ladder sont comparés à ceux de méthodes plus simples ou alternatives, afin de mettre en évidence ses apports, ses limites et sa pertinence dans un cadre actuariel de provisionnement.

1.2 Cadre théorique du provisionnement

Le provisionnement en assurance non-vie vise à estimer l'ensemble des engagements futurs liés aux sinistres survenus avant la date d'arrêté, qu'ils aient été déclarés ou non. Cette estimation repose sur une compréhension claire des types de provisions, de la structure des données utilisées ainsi que des hypothèses sous-jacentes aux méthodes de calcul.[1]

1.2.1 Types de provisions

Les provisions pour sinistres à payer se décomposent généralement en deux grandes catégories : les provisions pour sinistres déclarés non réglés (RBNS) et les provisions pour sinistres survenus non déclarés (IBNR).

RBNS (Reported But Not Settled)

Les provisions RBNS correspondent aux sinistres qui ont déjà été déclarés à l'assureur, mais dont le règlement n'est pas encore totalement achevé à la date d'évaluation.
Pour ces sinistres, l'assureur dispose d'informations relativement détaillées (nature du sinistre, montants partiellement réglés, expertises, etc.), ce qui permet une estimation individuelle ou semi-individuelle du coût restant à payer.[2]
Cependant, même si ces sinistres sont connus, une incertitude subsiste quant à leur coût final, notamment en raison :

- des délais de règlement ;
- de l'évolution possible des indemnisations ;
- des frais annexes liés au sinistre.

IBNR (Incurred But Not Reported)

Les provisions IBNR concernent les sinistres qui sont survenus avant la date d'arrêté, mais qui n'ont pas encore été déclarés à l'assureur. Par définition, ces sinistres ne sont pas identifiables individuellement et leur estimation repose exclusivement sur des méthodes statistiques et actuarielles.[2]

Les IBNR représentent une composante essentielle du provisionnement, en particulier pour les branches caractérisées par :

— des délais de déclaration longs ;

— une fréquence élevée de sinistres ;

— une forte variabilité des montants.

Les méthodes de type **Chain Ladder** permettent d'estimer indirectement les IBNR à partir des schémas historiques de déclaration et de règlement.

1.2.2 Triangle de liquidation

L'outil central du provisionnement est le triangle de liquidation, également appelé triangle de développement des sinistres. Il s'agit d'une représentation matricielle des données historiques, construite selon deux dimensions principales :

— l'année de souscription (ou année de survenance) ;

— l'année de développement, correspondant au délai écoulé entre la survenance du sinistre et son règlement.

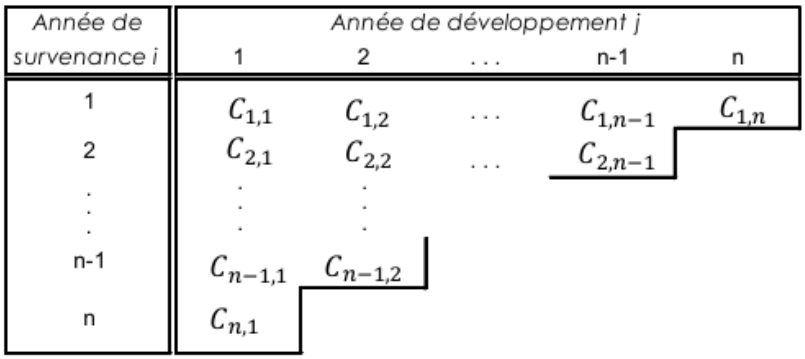


FIGURE 1.1 – Illustration du triangle de règlements

Chaque cellule du triangle contient le montant des sinistres cumulés réglés (ou déclarés) pour une année de souscription donnée et un niveau de développement donné.[3]
Les premières diagonales du triangle sont généralement complètes, tandis que les années récentes présentent des données tronquées. L'objectif du provisionnement est alors de compléter le triangle afin d'estimer le montant ultime des sinistres pour ces années incomplètes.

1.2.3 Hypothèses classiques du provisionnement

Les méthodes de provisionnement reposent sur plusieurs hypothèses fondamentales :[4]

— **Stabilité des schémas de développement** : les comportements de déclaration et de règlement observés dans le passé sont supposés représentatifs des évolutions futures.

— **Homogénéité du portefeuille** : les sinistres considérés appartiennent à un même portefeuille présentant des caractéristiques similaires en termes de fréquence et de gravité.

Le non-respect de ces hypothèses peut entraîner des biais significatifs dans l'estimation des provisions, ce qui souligne l'importance d'une analyse préalable des données et d'une interprétation prudente des résultats obtenus.

1.3 Méthodes déterministes de provisionnement

Les méthodes déterministes de provisionnement constituent l'une des approches les plus utilisées en assurance non-vie pour l'estimation des provisions pour sinistres à payer. Elles reposent sur l'exploitation des données historiques de sinistres et fournissent une estimation unique du coût ultime, sans modéliser explicitement l'incertitude associée aux résultats. Dans ce cadre, les méthodes par facteurs occupent une place centrale en pratique actuarielle.[5]

1.3.1 Présentation générale des méthodes par facteurs

Les méthodes de provisionnement par facteurs s'appuient sur l'analyse des schémas de développement des sinistres observés dans le passé afin de projeter les montants encore incomplets vers leur niveau ultime. Ces méthodes utilisent des facteurs de développement, estimés à partir des triangles de liquidation, qui traduisent l'évolution moyenne des sinistres d'une année de développement à la suivante.[13]

À partir de ces facteurs, les montants observés pour les années de souscription récentes sont extrapolés jusqu'à l'ultime, permettant ainsi d'estimer les provisions nécessaires. La méthode Chain Ladder, ainsi que ses variantes fondées sur la moyenne, la médiane ou la méthode Chain London, relèvent toutes de cette famille de méthodes par facteurs.

1.3.2 Intuition actuarielle commune

L'intuition actuarielle commune à ces méthodes repose sur l'hypothèse selon laquelle les comportements passés de déclaration et de règlement des sinistres sont représentatifs des comportements futurs. Autrement dit, les tendances observées dans les données historiques sont supposées se reproduire pour les années de souscription encore incomplètes.[12]

Cette approche permet de transformer l'information partielle disponible en une estimation globale du coût ultime des sinistres. Bien que simples et largement utilisées, ces méthodes nécessitent une analyse prudente des données et des hypothèses retenues, car leurs résultats dépendent fortement de la stabilité des schémas de développement observés.

Conclusion

Ces méthodes déterministes de provisionnement feront l'objet d'une étude théorique détaillée. Le chapitre suivant sera consacré à la présentation formelle des différentes méthodes retenues, à leurs fondements mathématiques ainsi qu'à leurs spécificités respectives, avec un accent particulier sur la méthode Chain Ladder.

Chapitre 2

Étude théorique des méthodes de provisionnement

L'objectif de ce chapitre est de présenter, d'un point de vue strictement théorique, les principales méthodes déterministes de provisionnement, à savoir la méthode Chain Ladder classique, la méthode London Chain Ladder, la méthode de la moyenne et la méthode du médian. Une analyse comparative de ces approches permettra de mettre en évidence leurs hypothèses, avantages et limites, et de justifier le choix de la méthode Chain Ladder dans le cadre de l'étude pratique.

2.1 La méthode Chain Ladder classique

2.1.1 Principe général

La méthode Chain Ladder est l'une des méthodes les plus anciennes et les plus largement utilisées pour l'estimation des provisions pour sinistres en assurance non-vie. Elle repose sur l'hypothèse fondamentale selon laquelle les sinistres suivent un schéma de développement stable dans le temps, indépendamment de l'année de survenance [13].
Le principe de la méthode consiste à analyser l'évolution des sinistres cumulés au fil des années de développement et à extrapoler cette évolution afin d'estimer les montants futurs non encore observés.

2.1.2 Notations et structure du triangle

Soit un portefeuille d'assurance observé sur n années de survenance. On note :

$$C_{i,j}$$

le montant cumulé des sinistres correspondant à l'année de survenance i, observé après j années de développement, avec :

$$i = 1, \ldots, n \quad \text{et} \quad j = 1, \ldots, n - i + 1.$$

Les données sont organisées sous la forme d'un triangle de développement, dans lequel les cellules supérieures sont observées, tandis que les cellules inférieures correspondent à des sinistres futurs à estimer. L'utilisation des sinistres cumulés permet de réduire la variabilité des données et facilite l'estimation des facteurs de développement [11].

2.1.3 Hypothèses fondamentales

La méthode Chain Ladder repose sur plusieurs hypothèses clés.

• **Stabilité du développement :** Il existe une suite de facteurs de développement $(f_1, f_2, \ldots, f_{n-1})$ telle que :

$$\mathbb{E}\left(\frac{C_{i,j+1}}{C_{i,j}}\right) = f_j,$$

pour toute année de survenance i. Cette hypothèse implique que le processus de liquidation des sinistres est identique d'une cohorte à l'autre [6].

• **Homogénéité du portefeuille :** Le portefeuille est supposé homogène dans le temps, ce qui signifie qu'aucune modification structurelle majeure (politique de souscription, gestion des sinistres, inflation non corrigée) n'affecte le comportement des sinistres.

• **Indépendance des années de survenance :** Les sinistres des différentes années de survenance sont supposés indépendants entre eux, ce qui permet une estimation séparée des facteurs de développement [12].

2.1.4 Estimation des facteurs de développement

Les facteurs de développement sont estimés à partir des données observées du triangle selon la formule classique :

$$\hat{f}_j = \frac{\sum_{i=1}^{n-j} C_{i,j+1}}{\sum_{i=1}^{n-j} C_{i,j}}, \quad j = 1, \ldots, n-1.$$

Cette estimation correspond à une moyenne pondérée des ratios de développement, où les pondérations sont proportionnelles aux montants cumulés de sinistres. Cette approche confère une plus grande importance aux années présentant des volumes élevés, ce qui améliore la stabilité des estimations mais peut accroître la sensibilité aux valeurs aberrantes [11].

2.1.5 Estimation des sinistres ultimes

Une fois les facteurs de développement estimés, les montants cumulés manquants sont projetés de manière récursive :

$$\hat{C}_{i,j+1} = \hat{C}_{i,j} \times \hat{f}_j.$$

Le sinistre ultime de l'année de survenance i est alors donné par :

$$\hat{C}_{i,\infty} = C_{i,n-i+1} \prod_{j=n-i+1}^{n-1} \hat{f}_j.$$

La provision pour sinistres IBNR correspond à la différence entre le sinistre ultime estimé et le montant déjà observé [13].

2.1.6 Calcul de la provision terminale

L'objectif final de la méthode Chain Ladder n'est pas uniquement l'estimation des sinistres ultimes, mais le calcul de la provision pour sinistres à payer. Cette provision correspond à la part des sinistres ultimes qui n'est pas encore observée à la date d'évaluation [13].

Pour une année de survenance i, la provision est définie comme la différence entre le sinistre ultime estimé et le montant cumulé déjà observé :

$$\widehat{\text{Provision}}_i = \hat{C}_{i,\infty} - C_{i,n-i+1}$$

Cette provision inclut à la fois les sinistres déclarés mais non encore réglés (RBNS) et les sinistres survenus mais non encore déclarés (IBNR). La provision totale du portefeuille est obtenue par sommation sur l'ensemble des années de survenance :

$$\widehat{\text{Provision totale}} = \sum_{i=1}^{n} \left(\hat{C}_{i,\infty} - C_{i,n-i+1} \right)$$

Ce montant représente l'engagement futur de l'assureur et constitue l'élément central du provisionnement technique en assurance non-vie [12].

2.2 La méthode London Chain

2.2.1 Principe général

La méthode London Chain Ladder est une variante de la méthode Chain Ladder classique, introduite pour réduire la sensibilité aux valeurs extrêmes et pour mieux gérer l'hétérogénéité des données. Elle repose sur l'idée que les ratios de développement peuvent être transformés logarithmiquement avant de calculer les facteurs moyens, afin de donner moins de poids aux valeurs extrêmes des premières années de développement [14].

2.2.2 Formulation mathématique

La méthode London Chain Ladder suppose que le lien entre deux développements successifs peut s'écrire sous la forme affine :[9]

$$C_{i,j+1} = \alpha_j \, C_{i,j} + \lambda_j$$

où :

- $C_{i,j}$: sinistres cumulés à l'année j ;
- $C_{i,j+1}$: sinistres cumulés à l'année $j+1$;
- α_j : facteur de développement (pente) ;
- λ_j : terme correctif (interception).

Les paramètres α_j et λ_j sont estimés par régression linéaire de $C_{i,j+1}$ sur $C_{i,j}$, à partir des données observées.

Le facteur α_j est estimé par :

$$\alpha_j = \frac{\text{Cov}(C_{i,j+1},\, C_{i,j})}{\text{Var}(C_{i,j})},$$

et le terme λ_j par :

$$\lambda_j = \bar{C}_{j+1} - \hat{\alpha}_j \times \bar{C}_j.$$

où :

$$\bar{C}_j = \frac{1}{n-j-1} \sum_{i=1}^{n-j-1} C_{i,j}.$$

Ces formules correspondent respectivement à la pente et à l'ordonnée à l'origine de la droite de régression.

2.2.3 Projection des montants manquants

Une fois les paramètres estimés, les cellules manquantes du triangle sont projetées récursivement selon :[9]

$$\widehat{C}_{i,j+1} = \alpha_j \, C_{i,j} + \lambda_j.$$

Cette projection est réalisée âge par âge jusqu'à l'atteinte du niveau ultime.

2.2.4 Estimation du coût ultime et des provisions

Le coût ultime estimé pour l'année de survenance i correspond au dernier montant projeté :[9]

$$\widehat{C}^{\text{London}}_{i,\text{ult}}.$$

La provision associée est alors calculée comme la différence entre le coût ultime estimé et le montant déjà observé à la date d'arrêté :

$$\text{Provision}^{\text{London}}_i = \widehat{C}^{\text{London}}_{i,\text{ult}} - C_{i,j}.$$

2.2.5 Lien avec la méthode Chain Ladder

La méthode Chain Ladder classique constitue un cas particulier de la méthode Chain London, obtenu lorsque le terme additif est nul :

$$\lambda_j = 0.$$

Dans ce cas, la relation devient purement multiplicative :

$$C_{i,j+1} = f_j \, C_{i,j}.$$

Ainsi, la méthode Chain London généralise la méthode Chain Ladder en introduisant un degré de liberté supplémentaire.

2.3 La méthode de la moyenne

2.3.1 Principe général

La méthode des facteurs de développement moyens, également appelée méthode des moyennes simples, constitue l'une des approches les plus élémentaires et les plus largement utilisées pour estimer les provisions techniques en assurance. Cette méthode repose sur l'hypothèse fondamentale que les ratios de développement observés dans le passé sont représentatifs de l'évolution future des sinistres. Bien que simple dans son principe, elle sert de référence incontournable dans le paysage actuariel et constitue souvent le point de départ de modélisations plus sophistiquées.

2.3.2 Calcul des ratios individuels de développement

Pour chaque année de survenance i et chaque âge de développement j, on calcule le ratio de passage entre deux périodes consécutives :[6]

$$r_{i,j} = \frac{C_{i,j+1}}{C_{i,j}},$$

où $C_{i,j}$ représente le cumul des sinistres pour l'année de survenance i à l'âge de développement j. Ce ratio mesure l'augmentation relative des paiements entre deux étapes successives du développement.

2.3.3 Calcul des facteurs de développement moyens

Pour chaque âge de développement j, on calcule la moyenne arithmétique simple de tous les ratios disponibles :[6]

$$f_j^{\text{avg}} = \frac{1}{n_j} \sum_{i=1}^{n_j} r_{i,j},$$

où n_j désigne le nombre d'observations disponibles pour l'âge j. Cette moyenne non pondérée attribue le même poids à toutes les années de survenance, quels que soient leurs volumes de sinistres ou leur ancienneté.

2.3.4 Projection itérative des sinistres futurs

À partir du dernier cumul observé $C_{i,k}$ pour l'année de survenance i, on projette les cumuls aux âges ultérieurs par application successive des facteurs moyens :[6]

$$\hat{C}_{i,j+1} = C_{i,j} \cdot f_j^{\text{avg}}, \quad \text{pour } j = k, k+1, \ldots, J-1,$$

où k est le dernier âge de développement pour lequel on dispose d'une observation complète et J l'âge ultime de développement.

2.3.5 Estimation du sinistre ultime

Le sinistre ultime pour chaque année de survenance i est obtenu en appliquant le produit des facteurs moyens restants au dernier cumul observé :[6]

$$C_{i,\infty} = C_{i,k} \cdot \prod_{j=k}^{J-1} f_j^{\text{avg}}.$$

2.3.6 Calcul des provisions techniques

La provision pour sinistres à payer relative à une année de survenance i correspond à la différence entre le sinistre ultime projeté et le cumul déjà observé :[6]

$$\text{Provision}_i = C_{i,\infty} - C_{i,k}.$$

La provision totale (PSAP) s'obtient par agrégation sur toutes les années de survenance :

$$\text{PSAP} = \sum_{i=1}^{n} \text{Provision}_i.$$

2.4 La méthode du médiane

2.4.1 Principe général

La méthode du facteur de développement médian constitue une approche robuste et non paramétrique pour l'estimation des provisions techniques en assurance. Contrairement aux méthodes classiques basées sur des moyennes (arithmétique ou pondérée), cette

technique utilise la **médiane** des ratios de développement historiques, ce qui la rend moins sensible aux valeurs extrêmes ou aberrantes pouvant apparaître dans les données de sinistres. Elle est particulièrement indiquée lorsque les profils de développement présentent une **asymétrie marquée** ou une **volatilité importante** entre les années de survenance, situations où la moyenne pourrait produire des estimateurs biaisés.

2.4.2 Calcul des ratios de développement individuels

Pour chaque année de survenance i et chaque âge de développement j, on calcule le ratio de passage entre deux périodes consécutives :[7]

$$r_{i,j} = \frac{C_{i,j+1}}{C_{i,j}},$$

où $C_{i,j}$ désigne le cumul des sinistres pour l'année de survenance i à l'âge de développement j. Ce ratio mesure la progression relative des paiements entre deux étapes du développement.

2.4.3 Détermination du facteur médian par âge de développement

Pour chaque âge de développement j, on collecte l'ensemble des ratios disponibles $\{r_{1,j}, r_{2,j}, \ldots, r_{n-j,j}\}$ et on en calcule la médiane :[7]

$$f_j^{\text{med}} = \text{Médiane}\big(r_{1,j}, r_{2,j}, \ldots, r_{n-j,j}\big).$$

La médiane, en tant que mesure de tendance centrale, présente l'avantage de ne pas être influencée par des observations exceptionnellement élevées ou faibles, ce qui stabilise l'estimation dans des contextes de données hétérogènes.

2.4.4 Projection itérative des cumuls futurs

À partir du dernier cumul observé $C_{i,k}$ pour l'année de survenance i, on projette les cumuls aux âges suivants par multiplication successive des facteurs médians :[7]

$$\hat{C}_{i,j+1} = C_{i,j} \cdot f_j^{\text{med}}, \quad \text{pour } j = k, k+1, \ldots, J-1,$$

où k est le dernier âge de développement pour lequel on dispose d'une observation et J l'âge ultime de développement.

2.4.5 Estimation du sinistre ultime

Le sinistre ultime pour chaque année de survenance i est obtenu en appliquant le produit des facteurs médians restants au dernier cumul observé :[7]

$$C_{i,\infty} = C_{i,k} \cdot \prod_{j=k}^{J-1} f_j^{\text{med}}.$$

Cette formule suppose que les facteurs de développement au-delà de l'âge k sont représentés par les médians historiques correspondants.

2.4.6 Calcul des provisions techniques

La provision pour sinistres à payer relative à une année de survenance i est la différence entre le sinistre ultime projeté et le cumul déjà observé :[7]

$$\text{Provision}_i = C_{i,\infty} - C_{i,k}.$$

La provision totale (PSAP) s'obtient par agrégation sur toutes les années de survenance :

$$\text{PSAP} = \sum_{i=1}^{n} \text{Provision}_i.$$

2.5 Méthode de Bornhuetter–Ferguson

2.5.1 Principe generale

La méthode de Bernhardt-Ferguson constitue une approche hybride innovante en provisionnement qui combine les données historiques observées de sinistres avec des informations a priori issues de la tarification ou de l'expertise actuarielle. Cette méthode permet d'intégrer des anticipations sur la sinistralité future tout en tenant compte des réalisations déjà observées, offrant ainsi une estimation plus robuste des provisions techniques, particulièrement dans les situations où les données historiques sont limitées ou peu stables.

Principes fondamentaux et philosophie de la méthode

Contrairement aux méthodes purement basées sur les données observées (comme le Chain-Ladder classique), la méthode de Bernhardt-Ferguson postule que l'estimation des sinistres ultimes doit tenir compte à la fois :[10]

1. Des **observations historiques** de développement des sinistres, capturées par les facteurs de développement.
2. Des **attentes a priori** sur la sinistralité, généralement exprimées à travers un ratio de sinistralité attendu appliqué à la prime acquise.

Cette approche duale permet de lisser les fluctuations aléatoires des observations tout en conservant l'information contenue dans les données.

Éléments préliminaires : notation et concepts

— $C_{i,j}$: Cumul des sinistres pour l'année de survenance i à l'âge de développement j
— P_i : Prime acquise pour l'année de survenance i
— LBt : Ratio de sinistralité attendu (Loss Ratio target), exprimant la proportion attendue des primes qui se transformera en sinistres
— U_i^{att} : Charge ultime attendue a priori pour l'année de survenance i

Procédure de calcul détaillée

2.5.2 Calcul des facteurs de développement selon la méthode Chain-Ladder

Pour chaque âge de développement j, on calcule d'abord les facteurs de développement individuels :[10]

$$r_{i,j} = \frac{C_{i,j+1}}{C_{i,j}} \quad \text{pour } i = 1, \ldots, n-j$$

Ensuite, on calcule les facteurs de développement moyens, généralement selon une approche pondérée par les volumes :

$$f_j = \frac{\sum_{i=1}^{n-j} C_{i,j+1}}{\sum_{i=1}^{n-j} C_{i,j}}$$

2.5.3 Calcul des facteurs cumulés de développement

Les facteurs cumulés de développement mesurent le multiplicateur total nécessaire pour projeter un cumul observé jusqu'à la maturité ultime :[10]

$$\text{CDF}_j = \prod_{k=j}^{J-1} f_k$$

où J représente l'âge ultime de développement. Ces facteurs indiquent par combien il faut multiplier le cumul à l'âge j pour atteindre le sinistre ultime.

Étape 3 : Estimation de la charge ultime attendue a priori

Pour chaque année de survenance i, on calcule la charge ultime attendue sur la base des informations tarifaires :[10]

$$U_i^{att} = P_i \times LBt$$

Cette quantité représente l'estimation initiale du coût total des sinistres avant toute observation des réalisations.

2.5.4 Estimation du sinistre ultime selon Bernhardt-Ferguson

L'innovation principale de la méthode réside dans la formule hybride suivante pour l'estimation du sinistre ultime :

$$C_{i,\infty}^{BF} = C_{i,k} + \left(1 - \frac{1}{\text{CDF}_k}\right) \times U_i^{att}$$

où k est le dernier âge de développement pour lequel on dispose d'observations pour l'année i.

Interprétation :

- $C_{i,k}$ représente la partie déjà observée des sinistres (information a posteriori).
- $\left(1 - \frac{1}{\text{CDF}_k}\right)$ est la proportion du sinistre ultime qui reste à émerger.
- U_i^{att} sert de base pour estimer cette partie future (information a priori).

2.5.5 Calcul des provisions techniques

La provision pour sinistres à payer pour chaque année de survenance i est donnée par :[10]

$$\text{Provision}_i^{BF} = \left(1 - \frac{1}{\text{CDF}_k}\right) \times U_i^{att}$$

La provision totale (PSAP) s'obtient par agrégation sur toutes les années de survenance :

$$\text{PSAP}^{BF} = \sum_{i=1}^{n} \text{Provision}_i^{BF}$$

2.6 Méthode de Mean Excess

La méthode d'excess moyen (mean excess) est une approche statistique utilisée pour estimer les valeurs extrêmes d'une distribution de probabilité.

2.6.1 Formulation mathématique

Soit une variable aléatoire positive X.
La fonction d'excès moyen est définie par :[8]

$$e(u) = \mathbb{E}[X - u \mid X > u]\,.$$

2.6.2 Estimation empirique (Mean Excess Plot)

Pour un échantillon $x_1, \ldots, x_n$, l'estimateur empirique est :[8]

$$\hat{e}(u) = \frac{1}{N_u} \sum_{i=1}^{n} (x_i - u)\, \mathbf{1}_{\{x_i > u\}},$$

avec :

$$N_u = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}_{\{x_i > u\}},$$

où N_u représente le nombre d'observations supérieures à u.

2.6.3 Principe général de la méthode d'Excess Mean

L'objectif est de :[8]

— détecter les observations anormalement élevées ou faibles ;

— réduire leur impact ;

— sans supprimer totalement l'information.

2.6.4 Détection des valeurs aberrantes (méthode IQR)

La détection initiale repose sur une boîte à moustaches.
On définit :[8]

$$\text{Seuil supérieur} = Q_3 + 1.5 \times \text{IQR},$$

$$\text{Seuil inférieur} = Q_1 - 1.5 \times \text{IQR},$$

avec :

$$\text{IQR} = Q_3 - Q_1.$$

Toute valeur R telle que :

$$R > \text{Seuil supérieur} \quad \text{ou} \quad R < \text{Seuil inférieur}$$

est considérée comme aberrante.

Conclusion

Ce chapitre a présenté les principales méthodes de provisionnement des sinistres en assurance non-vie fondées sur l'analyse des triangles de développement. La méthode Chain Ladder, largement utilisée en pratique, constitue une approche de référence par sa simplicité et son cadre intuitif, malgré certaines limites liées à sa sensibilité aux données extrêmes. Des variantes telles que la méthode London Chain Ladder, ainsi que les approches par la moyenne, la médiane et Bornhuetter–Ferguson, ont permis d'illustrer différentes manières d'améliorer la robustesse des estimations selon le contexte. Le choix de la méthode dépend ainsi des caractéristiques du portefeuille et de la qualité des données disponibles. Ce cadre théorique servira de base au chapitre suivant, consacré à une application pratique détaillée de la méthode Chain Ladder sur des données réelles.

Chapitre 3

Application pratique de la méthode Chain Ladder

Ce chapitre est consacré à l'application pratique de la méthode Chain Ladder sur un jeu de données de sinistres. L'objectif est de mettre en œuvre les concepts théoriques présentés précédemment et d'illustrer les différentes étapes du provisionnement, depuis la construction du triangle jusqu'à l'estimation des sinistres ultimes et des provisions. Cette analyse permettra d'évaluer la pertinence de la méthode dans un contexte réel et d'en apprécier les résultats.

3.1 Présentation et préparation des données

L'étude pratique présentée dans ce chapitre repose sur une base de données réelle composée de 1 225 observations. Cette base contient des informations détaillées relatives aux sinistres, notamment l'année de survenance, l'année de souscription, les dates d'effet et d'expiration des contrats, les branches d'assurance, les territoires, ainsi que les montants réglés.

Année	Année Souscriptio	N°Contrat	Date_effe	Date_expirat	Branches	Code_Branc	Sous_Branc	Sous_Branches_C	Territoire	Description_Compte	Montant_TN	Reglement
2014	2013	20122400020	1/1/2013	12/31/2013	INCENDIE	1	INCENDIE	10	TUNISIE	SINISTRESPAYES	-1,072.757	1072.757
2014	2013	20122400020	1/1/2013	12/31/2013	ACCIDENTSETR	2	ACC&RD	21	TUNISIE	SINISTRESPAYES	-90.127	90.127
2014	2013	20122400020	1/1/2013	12/31/2013	INCENDIE	1	INCENDIE	10	TUNISIE	SINISTRESPAYES	-7,640.409	7640.409
2014	2013	20122400020	1/1/2013	12/31/2013	ENGINEERING	4	ENGINEER	41	TUNISIE	SINISTRESPAYES	-16.380	16.38
2014	2013	20122400020	1/1/2013	12/31/2013	INCENDIE	1	INCENDIE	10	TUNISIE	SINISTRESPAYES	-72.552	72.552
2014	2013	20122400020	1/1/2013	12/31/2013	INCENDIE	1	INCENDIE	10	TUNISIE	SINISTRESPAYES	-26,884.238	26884.238
2014	2013	20125400018	1/1/2013	12/31/2013	TRANSPORTS	5	TRANSPFAC	52	TUNISIE	SINISTRESPAYES	-6,162.256	6162.256
2014	2013	20125400018	1/1/2013	12/31/2013	TRANSPORTS	5	TRANSPFAC	52	TUNISIE	SINISTRESPAYES	-1,045.841	1045.841
2014	2013	20125400018	1/1/2013	12/31/2013	TRANSPORTS	5	TRANSPFAC	52	TUNISIE	RECOURSSURSINSTRESPAYES	3,298.729	-3298.729

FIGURE 3.1 – Structure initiale de la base de données des sinistres

Dans un premier temps, un travail de nettoyage et de sélection des variables a été effectué afin de ne conserver que les informations pertinentes pour l'application de la méthode Chain Ladder. Ainsi, seules les trois variables suivantes ont été retenues :

— l'année de survenance du sinistre,

— l'année de souscription,

— le montant des règlements effectués.

Année	Année Souscription	Reglement
2014	2013	1072.757
2014	2013	90.127
2014	2013	7640.409
2014	2013	16.38
2014	2013	72.552
2014	2013	26884.238
2014	2013	6162.256
2014	2013	1045.841

FIGURE 3.2 – Structure de la base de données des sinistres après la réduction

Cette réduction de la base de données permet de se concentrer exclusivement sur la dynamique temporelle des règlements des sinistres, conformément aux hypothèses de la méthode Chain Ladder.

3.2 Mise en œuvre et évaluation de la méthode Chain Ladder

3.2.1 Construction du triangle des sinistres décumulés

La figure ci-dessous présente le triangle des sinistres construit à partir des montants de règlements agrégés par année de survenance et par âge de développement. Chaque ligne correspond à une année de survenance, tandis que chaque colonne représente l'âge de développement du sinistre. Les cellules renseignées contiennent les montants de règlements observés, alors que les cellules vides correspondent aux montants non encore connus à la date d'arrêté. Ce triangle constitue la base de l'application de la méthode Chain Ladder, qui repose sur l'analyse des schémas de développement observés pour projeter les montants futurs.

décumulé	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2012	0	0	0	5793.333	0	0	0	2560	0	0	0
2013	0	92076.077	22074.568	140.742	1142.308	5005.109	16548.175	3755.894	6296.56	683.853	
2014	32925.762	81221.83	13019.273	4006.475	15777.582	315660.071	53629.699	10649.834	117.14		
2015	143845.332	85906.173	9493.122	46299.125	34203.684	7038.634	9767.959	155.819			
2016	395560.009	266315.919	109050.983	57921.692	72812.023	32309.485	442067.604				
2017	633286.123	461914.788	515164.77	425675.947	82471.721	31128.646					
2018	323974.468	328137.631	48194.749	22476.216	56706.908						
2019	154762.48	495691.115	266955.65	44700.216							
2020	268523.811	138498.453	20434.097								
2021	324951.906	-13842.877									
2022	364610.59										

FIGURE 3.3 – Triangle des règlements des sinistres par année de survenance et âge de développement.

3.2.2 Passage au triangle cumulé

Le triangle des sinistres cumulés a ensuite été construit à partir du triangle incrémental. Chaque cellule du triangle cumulé correspond à la somme des montants incrémentaux depuis l'âge de développement 0 jusqu'à l'âge considéré.
Le triangle cumulé constitue la base fondamentale de la méthode Chain Ladder, car il permet d'analyser la progression des montants réglés dans le temps et d'estimer les montants futurs non encore observés.

cumulé	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2012	0	0	0	5793,333	5793,333	5793,333	5793,333	8353,333	8353,333	8353,333	8353,333
2013	0	92076,077	114150,65	114291,39	115433,7	120438,8	136986,98	140742,87	147039,43	147723,29	
2014	32925,762	114147,59	127166,87	131173,34	146950,92	462610,99	516240,69	526890,53	527007,67		
2015	143845,33	229751,51	239244,63	285543,75	319747,44	326786,07	336554,03	336709,85			
2016	395560,01	661875,93	770926,91	828848,6	901660,63	933970,11	1376037,7				
2017	633286,12	1095200,9	1610365,7	2036041,6	2118513,3	2149642					
2018	323974,47	652112,1	700306,85	722783,06	779489,97						
2019	154762,48	650453,6	917409,25	962109,46							
2020	268523,81	407022,26	427456,36								
2021	324951,91	311109,03									
2022	364610,59										

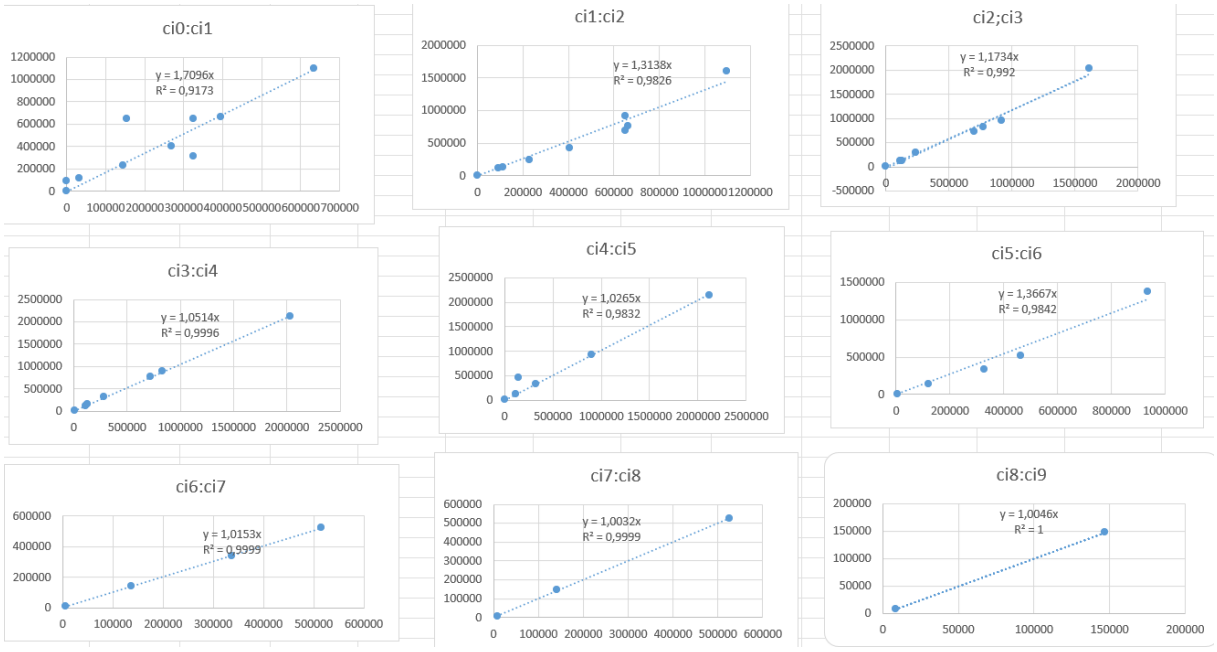
FIGURE 3.4 – Triangle cumulé.

3.2.3 Analyse graphique du développement des sinistres

Afin de vérifier la cohérence des hypothèses de la méthode Chain Ladder, une analyse graphique a été réalisée. Des courbes représentant les relations entre les montants cumulés successifs ont été tracées, notamment entre :

$$C_0 \text{ et } C_1,\ C_1 \text{ et } C_2,\ \ldots,\ C_8 \text{ et } C_9.$$

Ces graphiques permettent d'évaluer l'existence d'une relation approximativement linéaire entre les montants cumulés à deux âges consécutifs. L'observation d'une tendance linéaire confirme la pertinence de l'utilisation de facteurs de développement constants, condition essentielle à l'application de la méthode Chain Ladder.



(a) Vérification de l'hypothèse de linéarité des montants cumulés.

3.2.4 Calcul des facteurs de développement

Les facteurs de développement ont été calculés à partir du triangle cumulé. Pour chaque âge de développement j, le facteur f_j est défini comme le ratio entre le montant cumulé à l'âge $j+1$ et le montant cumulé à l'âge j.
Ces facteurs traduisent la vitesse de développement des sinistres et permettent de projeter les montants observés vers les âges de développement futurs. Les facteurs obtenus ont ensuite été utilisés pour compléter les cellules manquantes du triangle cumulé.

les facteurs										
j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
fj	1.84989626	1.25736097	1.13550712	1.06379338	1.10840664	1.28223055	1.01719765	1.00948791	1.0044008	1

FIGURE 3.6 – Calcul des facteurs

3.2.5 Estimation des sinistres ultimes

L'estimation des sinistres ultimes a été réalisée en appliquant successivement les facteurs de développement aux montants cumulés observés. Pour chaque année de survenance, le montant ultime est obtenu en prolongeant le développement jusqu'au dernier âge du triangle.

cumulé	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2012	0	0	0	5793.333	5793.333	5793.333	5793.333	8353.333	8353.333	8353.333	8353.333
2013	0	92076.077	114150.645	114291.387	115433.695	120438.804	136986.979	140742.873	147039.433	147723.286	147723.286
2014	32925.762	114147.592	127166.865	131173.34	146950.922	462610.993	516240.692	526890.526	527007.666	529326.923	529326.923
2015	143845.332	229751.505	239244.627	285543.752	319747.436	326786.07	336554.029	336709.848	339904.52	341400.373	341400.373
2016	395560.009	661875.928	770926.911	828848.603	901660.626	933970.111	1376037.72	1399702.32	1412982.57	1419200.83	1419200.83
2017	633286.123	1095200.91	1610365.68	2036041.63	2118513.35	2149642	2756336.64	2803739.15	2830340.77	2842796.54	2842796.54
2018	323974.468	652112.099	700306.848	722783.064	779489.972	863991.864	1107836.77	1126888.95	1137580.77	1142587.04	1142587.04
2019	154762.48	650453.595	917409.245	962109.461	1023485.68	1134438.33	1454611.49	1479627.38	1493665.95	1500239.28	1500239.28
2020	268523.811	407022.264	427456.361	485379.742	516343.758	572318.853	733844.719	746465.121	753547.513	756863.728	756863.728
2021	324951.906	311109.029	391176.351	444183.532	472519.503	523743.756	671560.247	683109.502	689590.782	692625.536	692625.536
2022	364610.59	674491.767	848079.624	963000.452	1024433.51	1135488.91	1455958.57	1480997.63	1495049.2	1501628.62	1501628.62

FIGURE 3.7 – Triangle des montants de sinistres cumulés projetés par la méthode Chain Ladder

Les sinistres ultimes représentent le coût total attendu des sinistres, incluant à la fois les montants déjà réglés et les montants restant à payer.

charde ultime
8353,333
147723,286
529326,9231
341400,373
1419200,83
2842796,539
1142587,039
1500239,277
756863,7277
692625,5357
1501628,619

FIGURE 3.8 – Détermination des valeurs ultimes

3.2.6 Calcul des provisions pour sinistres à payer

Les provisions pour sinistres à payer ont été calculées comme la différence entre les sinistres ultimes estimés et les montants cumulés déjà réglés à la date d'évaluation.

provision
0
0
2319,257084
4690,525039
43163,11496
693154,5441
363097,0669
538129,8161
329407,3667
381516,5067
1137018,029
total
3492496,227

FIGURE 3.9 – Calcul des provisions

$$\text{Provision} = \text{Sinistre ultime estimé} - \text{Sinistres cumulés réglés}$$

Le total des provisions a ensuite été obtenu par agrégation sur l'ensemble des années de survenance.Ce montant de 3 492 496,23 représente l'estimation globale des provisions pour sinistres à payer (PSAP)

3.2.7 Backtesting de la méthode Chain Ladder

Afin d'évaluer la performance de la méthode Chain Ladder, les backtesting1 et backtesting2 ont été réalisé sur les années 2021 et 2022. Cette approche consiste à estimer les sinistres ultimes à une date antérieure, puis à comparer ces estimations aux montants réellement observés ultérieurement.

Backtesting 1	0	1	2	3	4	5	6	7	8
2012	0	0	0	5793,333	5793,333	5793,333	5793,333	8353,333	8353,333
2013	0	92076,077	114150,65	114291,39	115433,7	120438,8	136986,98	140742,87	140742,87
2014	32925,762	114147,59	127166,87	131173,34	146950,92	462610,99	516240,69	539076,62	539076,62
2015	143845,33	229751,51	239244,63	285543,75	319747,44	326786,07	365732,18	381910,36	381910,36
2016	395560,01	661875,93	770926,91	828848,6	901660,63	1404237,4	1571593,3	1641112,8	1641112,8
2017	633286,12	1095200,9	1610365,7	2036041,6	2220816,6	3458677,9	3870880,5	4042109,1	4042109,1
2018	323974,47	652112,1	700306,85	832407,11	907949,78	1414032	1582555,3	1652559,7	1652559,7
2019	154762,48	650453,6	814371,58	967988,11	1055835	1644347,1	1840319,1	1921725,7	1921725,7
2020	268523,81	557279,82	697717,49	829329,32	904592,67	1408803,7	1576703,8	1646449,4	1646449,4

Backtesting 2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012	0	0	0	5793,333	5793,333	5793,333	5793,333	8353,333	8353,333	8353,333
2013	0	92076,077	114150,65	114291,39	115433,7	120438,8	136986,98	140742,87	147039,43	147039,43
2014	32925,762	114147,59	127166,87	131173,34	146950,92	462610,99	516240,69	526890,53	549141,92	549141,92
2015	143845,33	229751,51	239244,63	285543,75	319747,44	326786,07	336554,03	345218,22	359797,31	359797,31
2016	395560,01	661875,93	770926,91	828848,6	901660,63	933970,11	1015517,3	1041660,6	1085651,6	1085651,6
2017	633286,12	1095200,9	1610365,7	2036041,6	2118513,3	2630530,1	2860208,1	2933840,9	3057741,4	3057741,4
2018	323974,47	652112,1	700306,85	722783,06	766639,98	951926,75	1035041,8	1061687,8	1106524,5	1106524,5
2019	154762,48	650453,6	917409,25	1062229,1	1126682,8	1398987,2	1521136,2	1560296,1	1626189,8	1626189,8
2020	268523,81	407022,26	521591,66	603928,76	640573,85	795392,11	864839,75	887104,04	924567,79	924567,79
2021	324951,91	649385,32	832175,54	963540,59	1022006,2	1269011,6	1379812,1	1415333,7	1475105,4	1475105,4

FIGURE 3.10 – Backtesting de la méthode Chain Ladder – Années d'arrêté 2021 et 2022

les facteurs 1								
j	0	1	2	3	4	5	6	7
fj	2,075346	1,2520057	1,188632	1,0907521	1,5573901	1,1191792	1,044235	1

les facteurs 2									
j	0	1	2	3	4	5	6	7	8
fj	1,9984044	1,2814819	1,1578574	1,0606778	1,2416868	1,0873125	1,0257438	1,0422315	1

FIGURE 3.11 – Facteurs de développement utilisés pour le backtesting (2021–2022)

Pour chaque année testée, un ratio global a été calculé comme le rapport entre les sinistres estimés et les sinistres réels. De plus, l'écart relatif a été mesuré afin d'évaluer la précision des estimations.

2022 estime	2022 reelle	ecart
649385.3209	311109.029	338276
521591.6643	427456.361	94135
1062229.074	962109.461	100120
766639.9775	779489.972	-12850
2630530.093	2149641.995	480888
1015517.334	1376037.715	-360520
345218.2204	336709.848	8508
549141.9159	527007.666	22134
147039.433	147723.286	-684

2021 estime	2021 reelle	ecart
557279.8186	407022	150258
814371.5837	917409	-103038
832407.1129	722783	109624
2220816.613	2118513	102303
1404237.37	933970	470267
365732.184	336554	29178
539076.624	526891	12186
140742.873	147039	-6297

FIGURE 3.12 – Analyse des écarts estimé–réel dans le cadre du backtesting Chain Ladder

ratio globale	2022
	1.095479615
ecart relative	
	0.095479615

ratio globale	2021
	1.125116102
ecart relative	
	0.125116102

FIGURE 3.13 – Ratios globaux et écarts relatifs du backtesting Chain Ladder

3.2.8 Analyse et interprétation des résultats

Les résultats du backtesting montrent que la méthode Chain Ladder conduit à une surestimation moyenne des sinistres ultimes. La moyenne des ratios obtenue est égale à 1,11029, ce qui correspond à une surestimation d'environ 11%.
L'écart relatif moyen, égal à 0,11029, reste toutefois compatible avec les performances attendues d'une méthode déterministe appliquée à des données réelles. Ce biais peut s'expliquer par la volatilité des années récentes et par les hypothèses de stabilité des facteurs de développement.

moyenne des ratios	
	1.11029786
moyenne des ecarts	
	0.11029786

FIGURE 3.14 – Moyennes des ratios et des ecarts du backtesting Chain Ladder

3.3 Détection d'anomalies

Les résultats du backtesting ont mis en évidence une tendance à la surestimation des sinistres ultimes par la méthode Chain Ladder, principalement liée à la présence d'une forte volatilité et de valeurs extrêmes dans les données de règlements. Ces valeurs aberrantes peuvent influencer de manière significative les facteurs de développement et, par conséquent, les estimations finales des provisions.

	Reglement
MOYENNE	6078,98068
MEDIANE	375,9505

FIGURE 3.15 – Asymétrie des règlements : comparaison entre moyenne et médiane

En particulier, la moyenne des règlements, égale à 6 078,98, est très supérieure à la médiane, qui s'établit à 375,95. Cet écart important traduit une distribution fortement

asymétrique à droite, caractérisée par un grand nombre de sinistres de faible montant et un nombre limité de sinistres très élevés. Ces sinistres de grande ampleur exercent une influence significative sur les indicateurs de tendance centrale et contribuent à la volatilité observée dans les estimations issues de la méthode Chain Ladder. Afin d'analyser plus finement le comportement des sinistres de grande ampleur et d'évaluer leur impact sur les résultats obtenus, il est nécessaire de recourir à des outils spécifiquement dédiés à l'étude des extrêmes. Dans ce contexte, la méthode de l'Excess Mean sera utilisée pour identifier et caractériser les sinistres atypiques, et ainsi compléter l'analyse du provisionnement.

3.3.1 Analyse des queues de distribution par la méthode Excess Mean

Afin d'analyser le comportement des sinistres extrêmes, la méthode de l'Excess Mean a été appliquée aux montants de règlements à l'aide d'un programme VBA automatisant le calcul de l'excès moyen pour différents seuils. Ces seuils u correspondent à des quantiles compris entre 70 % et 99 % de la distribution des règlements, permettant d'examiner progressivement la partie supérieure des données tout en conservant un effectif suffisant. Pour chaque seuil, l'excès moyen est calculé à partir des dépassements observés au-delà de ce seuil. Les résultats mettent en évidence une augmentation régulière de l'excès moyen lorsque le seuil augmente, indiquant une concentration croissante des montants élevés. Cette analyse vise à déterminer un intervalle de seuils à partir duquel le comportement des sinistres élevés devient suffisamment stable pour être utilisé dans les analyses de risque et le calcul des provisions.

Seuil u	Mean Excess e(u)
1760,6317	19894,05483
2079,83717	20241,91709
2254,64308	20771,73237
2559,63061	21213,93419
2726,16528	21911,70187
2900,15025	22593,76099
3266,7472	23140,90689
3522,44932	23864,14248
3954,08938	24482,57612
4519,2542	25141,83171
4955,6452	25926,98864
5562,39713	26642,01766
6230,66656	27399,93288
6816,98358	28508,0565
7457,27144	29590,93348
8363,59755	30585,77763
8862,13868	32204,52181
9568,11901	34098,08253
11035,6884	35346,81691
12365,00719	37106,94388
13721,3265	39303,97457
14664,38094	42567,45476
16131,576	46672,58706
17644,85902	51600,21028
20608,3566	56771,69767
23054,57695	65110,07281
27209,93336	77574,80682
37965	90341,98127
58700,2723	108192,7875

FIGURE 3.16 – Résultats de la méthode Excess Mean pour différents seuils

La courbe de la fonction d'excès moyen (Mean Excess Plot), construite à partir de seuils successifs, met en évidence une augmentation quasi linéaire de l'excès moyen au-delà d'un certain niveau de seuil. À partir du seuil $u \approx 27,209{,}93$, la relation entre le seuil

u et l'excès moyen $e(u)$ devient approximativement linéaire et présente une pente relativement stable. Ce comportement suggère une évolution régulière des montants excédant ce seuil, indiquant que les valeurs les plus élevées suivent une dynamique similaire.
Le seuil $u = 27,209{,}93$ est ainsi retenu comme seuil pertinent, dans la mesure où il constitue un compromis entre la stabilité observée dans la partie supérieure de la distribution et la conservation d'un nombre suffisant d'observations. En dessous de ce seuil, la courbe présente des fluctuations plus marquées, traduisant l'influence des montants plus modérés. Le choix de ce seuil permet ainsi de mieux isoler les sinistres de grande ampleur et de concentrer l'analyse sur les observations les plus élevées, particulièrement importantes pour l'évaluation du risque et le provisionnement.

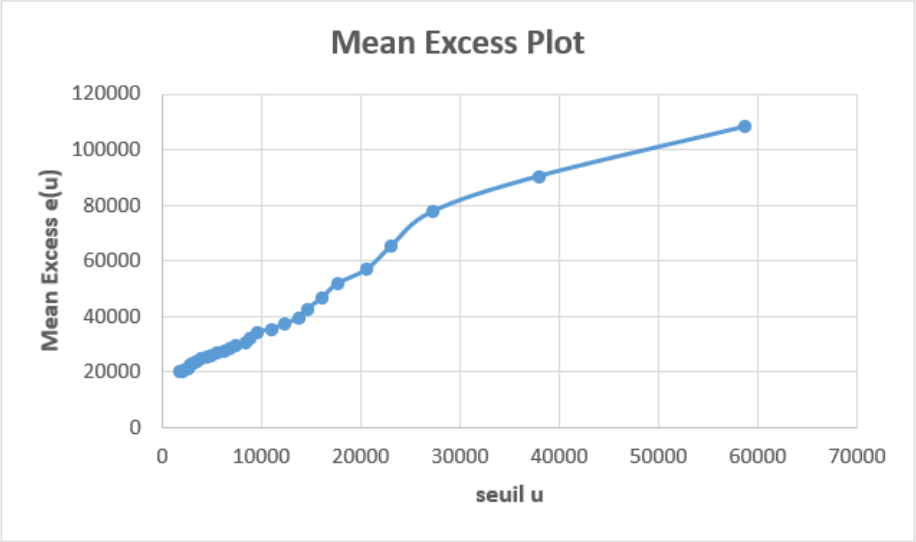


FIGURE 3.17 – Fonction d'excès moyen en fonction du seuil

3.3.2 Identification et isolation des sinistres graves

Dans la continuité de l'analyse de la fonction d'excès moyen, un programme VBA a été développé afin de segmenter les données de sinistres en deux sous-ensembles selon un seuil optimal prédéfini. Le seuil retenu, fixé à $u = 27209{,}93$, correspond au niveau à partir duquel la courbe de l'excès moyen présente une évolution quasi linéaire et une pente relativement stable, traduisant un changement de comportement dans la partie supérieure de la distribution des montants de règlements. Le programme s'appuie sur la feuille source des données et génère automatiquement deux jeux distincts : les sinistres graves, dont le montant absolu dépasse le seuil, et les sinistres non graves, dont le montant est inférieur ou égal à ce seuil, tout en conservant des en-têtes identiques afin d'assurer la cohérence des variables.
L'objectif de cette segmentation est d'isoler les sinistres de grande ampleur identifiés à partir de l'étude du Mean Excess Plot, afin de concentrer les analyses ultérieures sur les observations les plus sensibles du point de vue du risque. Cette distinction permet notamment d'adapter les méthodes de modélisation et de provisionnement en fonction du niveau de gravité des sinistres, tout en limitant l'influence des montants plus modérés sur l'évaluation des risques extrêmes.

Année	Année Souscription	N°Contrat	Date_effet	ate_expiratio	Branches	ode_Branche	ous_Branche	_Branches_(	Territoire	scription_Con	Montant_TND	Reglement
2014	2013	2.012E+10	1/1/2013	12/31/2013	INCENDIE	1	INCENDIE	10	TUNISIE	SINISTRESPA	-1,072.757	1072.757
2014	2013	2.012E+10	1/1/2013	12/31/2013	ACCIDENTSETRIS	2	ACC&RD	21	TUNISIE	SINISTRESPA	-90.127	90.127
2014	2013	2.012E+10	1/1/2013	12/31/2013	INCENDIE	1	INCENDIE	10	TUNISIE	SINISTRESPA	-7,640.409	7640.409
2014	2013	2.012E+10	1/1/2013	12/31/2013	ENGINEERING	4	ENGINEER	41	TUNISIE	SINISTRESPA	-16.380	16.38
2014	2013	2.012E+10	1/1/2013	12/31/2013	INCENDIE	1	INCENDIE	10	TUNISIE	SINISTRESPA	-72.552	72.552
2014	2013	2.012E+10	1/1/2013	12/31/2013	INCENDIE	1	INCENDIE	10	TUNISIE	SINISTRESPA	-26,884.238	26884.24
2014	2013	2.013E+10	1/1/2013	12/31/2013	TRANSPORTS	5	TRANSPFAC	52	TUNISIE	SINISTRESPA	-6,162.256	6162.256
2014	2013	2.013E+10	1/1/2013	12/31/2013	TRANSPORTS	5	TRANSPFAC	52	TUNISIE	SINISTRESPA	-1,045.841	1045.841
2014	2013	2.013E+10	1/1/2013	12/31/2013	TRANSPORTS	5	TRANSPFAC	52	TUNISIE	RECOURSSU	3,298.729	-3298.73
2014	2013	2.013E+10	1/1/2013	12/31/2013	TRANSPORTS	5	TRANSPFAC	52	TUNISIE	SINISTRESPA	-161.031	161.031
2014	2013	2.013E+10	1/1/2013	12/31/2013	TRANSPORTS	5	TRANSPFAC	52	TUNISIE	RECOURSSU	3,841.506	-3841.51
2014	2013	2.013E+10	1/1/2013	12/31/2013	TRANSPORTS	5	TRANSPFAC	52	TUNISIE	SINISTRESPA	-7.293	7.293

FIGURE 3.18 – Base des sinistres courants : Écrêtement au seuil u^*

3.3.3 Construction du triangle cumulé et calcul des facteurs de développement

Une fois les sinistres graves identifiés et isolés sur la base du seuil retenu, l'analyse se poursuit par l'étude de leur développement dans le temps. Afin d'évaluer la dynamique d'évolution des montants de règlements associés à ces sinistres, les données ainsi filtrées sont réorganisées sous forme de triangle de développement. Cette représentation permet de suivre, pour chaque année de survenance, l'accumulation progressive des montants réglés au fil des périodes de développement et constitue une étape essentielle pour l'application des méthodes d'estimation des sinistres ultimes et des provisions, notamment dans le cadre de la méthode Chain Ladder.

cumulé	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2012	0	0	0	5793.333	5793.333	5793.333	5793.333	8353.333	8353.333	8353.333	8353.333
2013	0	39776.077	61850.645	61991.387	63133.695	68138.804	84686.979	88442.873	94739.433	95423.286	95423.286
2014	32925.762	85148.349	98167.622	102174.097	117951.679	142759.922	196389.621	207039.455	207156.595	208530.742	208530.742
2015	70528.905	125353.127	134846.249	149480.742	183684.426	190723.06	200491.019	200646.838	204882.314	206241.375	206241.375
2016	74433.513	179993.002	214461.598	272383.29	276510.83	279617.473	290933.445	301154.269	307511.367	309551.206	309551.206
2017	100131.653	222656.441	342607.328	354951.41	360825.445	391954.091	444019.216	459618.118	469320.247	472433.424	472433.424
2018	28713.534	163277.295	211472.044	233948.26	243351.374	260514.978	295120.421	305488.338	311936.925	314006.119	314006.119
2019	154762.48	262432.242	288117.411	332817.627	352697.869	377573.695	427728.604	442755.198	452101.366	455100.324	455100.324
2020	268523.811	355572.264	376006.361	421081.081	446233.576	477706.488	541162.511	560174.168	571998.946	575793.229	575793.229
2021	256707.314	283071.747	340964.807	381838.831	404647.263	433187.087	490729.387	507969.271	518692.049	522132.728	522132.728
2022	364610.59	634561.221	764339.947	855967.144	907096.749	971074.4	1100066.83	1138713.43	1162750.66	1170463.62	1170463.62

FIGURE 3.19 – Triangle cumulé des montants de sinistres non graves

Le triangle des sinistres non graves cumulés met en évidence une progression croissante des montants de règlements au fil des périodes de développement pour chaque année de survenance. Cette évolution est cohérente avec la nature cumulative des données, les montants augmentant à mesure que de nouveaux règlements sont enregistrés.

les facteurs										
j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
fj	1.74038067	1.20451727	1.11987755	1.05973314	1.07053013	1.13283475	1.03513114	1.02110911	1.00663338	1

FIGURE 3.20 – Facteurs de développement estimés à partir du triangle cumulé

L'analyse des facteurs de développement estimés à partir du triangle cumulé montre une décroissance progressive des coefficients au fur et à mesure de l'avancement des périodes de développement. Les facteurs sont plus élevés aux premières étapes, traduisant

une accélération initiale des règlements, puis se rapprochent progressivement de l'unité pour les périodes tardives, indiquant un ralentissement du développement et une stabilisation des montants cumulés.

3.3.4 Calcul et interprétation des provisions

À partir des facteurs de développement estimés et du triangle cumulé des sinistres non graves, les charges ultimes ont été calculées pour chaque année de survenance. La provision pour sinistres à payer est ensuite déterminée comme la différence entre la charge ultime estimée et les montants déjà cumulés à la date d'observation. Cette approche permet d'évaluer les engagements futurs restant à honorer par l'assureur pour chaque génération de sinistres.

Charge ultime	provision
8353.333	0
95423.286	0
208530.7424	1374.14743
206241.3752	5594.53718
309551.2058	18617.7608
472433.4245	80479.3335
314006.1193	70654.7453
455100.3236	122282.697
575793.2294	199786.868
522132.7282	239060.981
1170463.62	805853.03
	Totale
	1543704.1

FIGURE 3.21 – Charges ultimes et provisions par année de survenance

Le montant total des provisions pour sinistres à payer a été réduit à 1 543 704,10.

L'isolation rigoureuse de la sinistralité attritionnelle (sinistres non graves) par rapport aux sinistres graves a permis d'affiner la modélisation et de corriger une surestimation manifeste des engagements techniques. En passant d'une provision globale initiale de 3 492 496,23 à une provision ajustée de 1 543 704,10, nous dégageons un excédent de fonds propres de près de 1,95 million. En actuariat, cette réduction de la provision représente une opportunité stratégique : ce capital, précédemment immobilisé sans rendement pour couvrir une surestimation du risque, peut désormais être réalloué vers des actifs productifs. Cette optimisation de la marge de solvabilité permet à l'assureur de dynamiser son portefeuille d'investissement et de générer des revenus financiers additionnels, améliorant ainsi la rentabilité globale de la compagnie plutôt que de laisser des fonds improductifs.

Conclusion

Ce chapitre a permis de mettre en œuvre la méthode Chain Ladder sur une base de données réelle à l'aide d'outils pratiques tels qu'Excel. Les différentes étapes, allant de la construction du triangle des sinistres à l'estimation des provisions techniques, ont été détaillées et appliquées rigoureusement.

Le backtesting réalisé met en évidence une surestimation modérée des sinistres ultimes, traduisant un biais prudentiel classique de la méthode Chain Ladder. Ces résultats

confirment la pertinence de cette méthode tout en soulignant la nécessité d'une analyse critique et complémentaire des hypothèses sous-jacentes.

À cet égard, l'intégration de la méthode du Mean Excess Plot s'est révélée déterminante pour affiner nos estimations. En permettant d'identifier avec précision le seuil de gravité, cette approche a facilité l'isolation des valeurs extrêmes qui, lorsqu'elles sont traitées indifféremment dans un triangle global, tendent à gonfler artificiellement les facteurs de développement. Cette gestion ciblée de la "queue de distribution" a permis de corriger la surestimation identifiée, transformant un capital inutilement immobilisé en une ressource disponible. En actuariat, cette optimisation ne se limite pas à une simple correction comptable ; elle constitue un levier stratégique permettant de réallouer ces fonds vers des actifs plus productifs, améliorant ainsi la performance financière globale de l'assureur.

Conclusion et perspectives

Ce travail avait pour objectif principal d'analyser et d'évaluer les méthodes actuarielles de provisionnement en assurance non-vie, avec un accent particulier sur la méthode Chain Ladder et ses limites dans un contexte de données réelles. À travers une démarche progressive, combinant fondements théoriques, étude comparative des méthodes et application pratique, ce projet a permis de mettre en évidence les enjeux majeurs liés à l'estimation des charges ultimes et à la gestion des engagements techniques.

Le premier chapitre a posé le cadre conceptuel et méthodologique du provisionnement, en rappelant les types de provisions, les structures de données utilisées et les hypothèses sous-jacentes aux méthodes déterministes. . Le deuxième chapitre a approfondi l'étude théorique des principales méthodes de provisionnement, notamment la méthode Chain Ladder classique, ses variantes et des approches alternatives, permettant de mieux comprendre leurs mécanismes, leurs hypothèses et leurs domaines de pertinence.

Le troisième chapitre constitue le cœur opérationnel de ce travail. Il a permis de confronter les méthodes étudiées à une base de données réelle et de mettre en évidence les limites pratiques d'une application directe de la méthode Chain Ladder sur un portefeuille marqué par une forte asymétrie des montants. Le backtesting réalisé a montré une tendance à la surestimation des charges ultimes, soulignant l'influence des valeurs extrêmes sur les facteurs de développement. L'intégration de la méthode du Mean Excess Plot a alors joué un rôle déterminant, en permettant d'identifier un seuil de gravité pertinent et de segmenter le portefeuille de manière cohérente.

La séparation entre charges non graves et charges graves, suivie d'un traitement spécifique de la sinistralité attritionnelle, a conduit à une amélioration significative des estimations de provisions. La réduction substantielle du niveau de provisionnement illustre l'intérêt opérationnel d'une analyse fine des données en amont du calcul actuariel. Cette approche démontre que le provisionnement ne doit pas être perçu comme une simple application mécanique de méthodes standards, mais comme un processus analytique nécessitant une adaptation aux caractéristiques propres du portefeuille.

En termes de perspectives, plusieurs prolongements peuvent être envisagés. L'introduction de méthodes stochastiques permettrait de quantifier l'incertitude associée aux estimations et d'enrichir l'analyse du risque. Par ailleurs, une modélisation distincte des charges graves, reposant sur des approches spécifiques aux valeurs extrêmes, pourrait renforcer la robustesse globale du provisionnement. Enfin, l'extension de cette méthodologie à d'autres portefeuilles ou à des données multi-branches offrirait un cadre pertinent pour tester la généralisation des résultats et affiner les stratégies de gestion des engagements.

En définitive, ce travail met en évidence l'importance d'une approche intégrée du provisionnement, combinant rigueur théorique, analyse empirique approfondie et adaptation méthodologique, afin d'améliorer à la fois la fiabilité des estimations et la prise de décision stratégique au sein des compagnies d'assurance.

Annexes

A.1 Implémentation VBA de la méthode Mean Excess

```
Sub MeanExcess_ManyThresholds()
    Dim wsData As Worksheet, wsOut As Worksheet
    Dim lastRow As Long, i As Long
    Dim u As Double, sumExcess As Double, countExcess As Long
    Dim q As Double, x As Double
    Dim outRow As Long
    Set wsData = Worksheets("Data")
    ' Feuille de sortie
    On Error Resume Next
    Set wsOut = Worksheets("MeanExcess")
    On Error GoTo 0
    If wsOut Is Nothing Then
        Set wsOut = Worksheets.Add
        wsOut.Name = "MeanExcess"
    End If
    wsOut.Cells.Clear
    wsOut.Range("A1:B1") = Array("Seuil u", "Mean Excess e(u)")
    lastRow = wsData.Cells(wsData.Rows.count, "M").End(xlUp).Row
    outRow = 2
    ' Seuils : de 70% a 99% (beaucoup de seuils)
    For q = 0.7 To 0.99 Step 0.01
        u = Application.WorksheetFunction.Percentile(wsData.Range("
            ↪ M2:M" & lastRow), q)
        sumExcess = 0
        countExcess = 0
        For i = 2 To lastRow
            x = wsData.Cells(i, "M").Value
            If x > u Then
                sumExcess = sumExcess + (x - u)
                countExcess = countExcess + 1
            End If
        Next i
        wsOut.Cells(outRow, 1).Value = u
        If countExcess > 0 Then
            wsOut.Cells(outRow, 2).Value = sumExcess / countExcess
        Else
            wsOut.Cells(outRow, 2).Value = "NA"
        End If
        outRow = outRow + 1
```

```
    Next q
    MsgBox "Mean Excess calcule pour plusieurs seuils",
       ↪ vbInformation
End Sub
```

Listing 3.1 – Analyse de la queue de distribution : Calcul des excès moyens

A.2 Implémentation VBA du Mean Excess Plot

```
Sub Tracer_Courbe_MeanExcess()
    Dim ws As Worksheet
    Dim lastRow As Long
    Dim chartObj As ChartObject
    Set ws = Worksheets("MeanExcess")
    ' Derniere ligne
    lastRow = ws.Cells(ws.Rows.count, "A").End(xlUp).Row
    ' Supprimer anciens graphiques
    For Each chartObj In ws.ChartObjects
        chartObj.Delete
    Next chartObj
    ' Ajouter le graphique
    Set chartObj = ws.ChartObjects.Add(Left:=300, Width:=500, Top
       ↪ :=20, Height:=300)
    With chartObj.Chart
        .ChartType = xlXYScatterLines
        .SetSourceData Source:=ws.Range("A2:B" & lastRow)
        .HasTitle = True
        .ChartTitle.Text = "Mean Excess Plot"
        .Axes(xlCategory).HasTitle = True
        .Axes(xlCategory).AxisTitle.Text = "Seuil u"
        .Axes(xlValue).HasTitle = True
        .Axes(xlValue).AxisTitle.Text = "Mean Excess e(u)"
    End With
    MsgBox "Courbe Mean Excess tracee avec succes", vbInformation
End Sub
```

Listing 3.2 – Automatisation du tracé du graphique Mean Excess Plot

A.3 Implémentation VBA de la segmentation des données par seuil

```
Sub Creer_Deux_Datasets_Gravite()
    Dim wsSource As Worksheet
    Dim wsGrave As Worksheet, wsNonGrave As Worksheet
    Dim lastRow As Long, lastCol As Long
    Dim i As Long
    Dim u As Double
    Dim valAbs As Double
    Dim rowG As Long, rowNG As Long
    u = 27209.93336
    Set wsSource = Worksheets("Data")
```

```
    ' Suppression des anciennes feuilles si elles existent
    Application.DisplayAlerts = False
    On Error Resume Next
    Worksheets("Sinistres_Graves").Delete
    Worksheets("Sinistres_Non_Graves").Delete
    On Error GoTo 0
    Application.DisplayAlerts = True
    ' Creation des nouvelles feuilles
    Set wsGrave = Worksheets.Add
    wsGrave.Name = "Sinistres_Graves"
    Set wsNonGrave = Worksheets.Add
    wsNonGrave.Name = "Sinistres_Non_Graves"
    lastRow = wsSource.Cells(wsSource.Rows.Count, "M").End(xlUp).
       ↪ Row
    lastCol = wsSource.Cells(1, wsSource.Columns.Count).End(
       ↪ xlToLeft).Column
    ' Copier les en-tetes
    wsSource.Range(wsSource.Cells(1, 1), wsSource.Cells(1, lastCol)
       ↪ ).Copy wsGrave.Cells(1, 1)
    wsSource.Range(wsSource.Cells(1, 1), wsSource.Cells(1, lastCol)
       ↪ ).Copy wsNonGrave.Cells(1, 1)
    rowG = 2
    rowNG = 2
    ' Separation des donnees
    For i = 2 To lastRow
        If IsNumeric(wsSource.Cells(i, "M").Value) Then
            valAbs = Abs(wsSource.Cells(i, "M").Value)
            If valAbs > u Then
                wsSource.Rows(i).Copy wsGrave.Rows(rowG)
                rowG = rowG + 1
            Else
                wsSource.Rows(i).Copy wsNonGrave.Rows(rowNG)
                rowNG = rowNG + 1
            End If
        End If
    Next i
    MsgBox "Deux datasets crees : sinistres graves et non graves",
       ↪ vbInformation
End Sub
```

Listing 3.3 – Scission de la base de données en deux segments : Sinistres graves vs Attritionnels

Références

[1] Ouellet, J. (2006). *Méthodes de provisionnement en assurance non-vie*

[2] Charpentier, A. (2014). *Modélisation des sinistres en assurance*

[3] Ohlsson, E., et Johansson, B. (2010). *Non-Life Insurance Pricing with GLM*

[4] Mack, T. (1999). *The Standard Error of Chain Ladder Reserve Estimates*

[5] Casualty Actuarial Society. *Foundations of Casualty Actuarial Science*

[6] Mack, T. (1993). Distribution-free calculation of the standard error of chain ladder reserve estimates. *ASTIN Bulletin*, 23(2), 213–225.

[7] Clark, D. R. (2003). *LDF Curve Fitting and Stochastic Reserving*

[8] xtreme Value Theory – NoCA. *Tutoriel pratique EVT – outils statistiques*

[9] Marie LOUIS. Mémoire avec comparaison Chain Ladder et London Chain.

[10] `https://www.addactis.com/blog/reserving-method-average-cost/` Reserving : Average cost and Average cost per claim methods — Addactis.

[11] England, P. D. and Verrall, R. J. (2002). Stochastic claims reserving in general insurance. *British Actuarial Journal*, 8(3), 443–518.

[12] Wüthrich, M. V. and Merz, M. (2008). *Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance*. John Wiley & Sons.

[13] Taylor, G. (2000). *Loss Reserving : An Actuarial Perspective*. Kluwer Academic Publishers.

[14] Hooker, J. (2002). London Chain Ladder Method : An Alternative to Traditional Chain Ladder. *Insurance : Mathematics and Economics*, 31, 21–35.